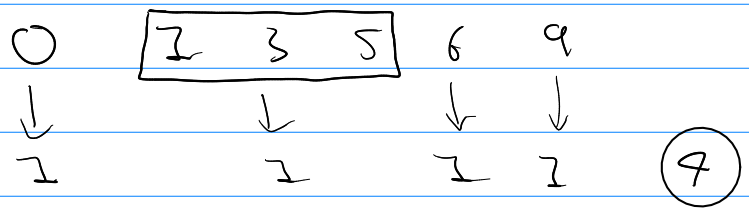
¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

a) Los números 1, 3 y 5 están juntos.



E1: $4!$

E2: $3!$

$\therefore 4! \cdot 3! = \boxed{144}$

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

b) El número 3 está después de la segunda posición y el número 6 debe ir en cualquier lugar que esté posterior al lugar del número 3 R/ 144



C1: 3 en 3ra

E1: Colocar 3 → 1

E2: Colocar 6 → 3

E3: Colocar resto → $4!$

Total: $1 \cdot 3 \cdot 4! = \boxed{72}$

C2: 3 en 4ta

E1: Colocar 3 → 1

E2: Colocar 6 → 2

E3: Colocar resto $4!$

Total: $1 \cdot 2 \cdot 4! = 48$

C ; 3 en a

E1: Colocar 3 → 1

E2: Colocar 6 → 1

E3: Colocar resto → 9!

Total: 24

B/ 72+48+24 = **144**

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

c) Los números 3 y 6 deben ir separados por al menos un lugar

CT − CF

CT = 6! = 720 o **1 3** 6 5 9

E1: Permutamos todo 5!

E2: Permutamos bloque 2!

Total 240

720 − 240

480

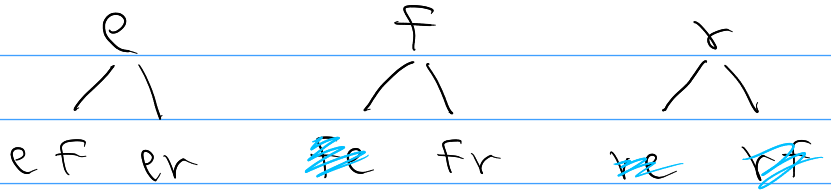
Combinación

Una combinación tomada de r objetos tomados de n distintos es una selección de r objetos tomados de los n, es decir, si A es el conjunto de los n objetos, entonces una combinación de r objetos tomados de los n es un subconjunto de A de cardinalidad r. El número de combinaciones de r objetos tomados de n distintos, se denota por $C(n,r)$ y su fórmula viene dada por:

Orden no importa

$$C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!} \qquad AB = BA$$

3. Se tienen cinco libros en español, seis libros en francés y ocho libros en ruso ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar dos libros que no estén en la misma lengua? R/ 118



$\Omega = \{ef, er, fr\}$

Caso 1: e-f

E1: e → $C(5,1) = 5$

E2: f → $C(6,1) = 6$

$T = 30$

Caso 2: e-r

E1: e → $C(5,1) = 5$

E2: r → $C(8,1) = 8$

$T = 5 \cdot 8 = 40$

Caso 3: fr

E1: f → $C(6,1) = 6$

E2: r → $C(8,1) = 8$

$T = 48$

R/ $30 + 40 + 48 = \boxed{118}$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

Iguales = Repetidos
Diferentes = Sin repeti

Al menos → $x \geq k$
A lo sumo → $x \leq k$
Exactamente → $x = k$
, k constante $\in \mathbb{R}$

8. ¿Cuántos números telefónicos de 7 dígitos se pueden construir con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si?

a) No hay restricciones 10^7

8. ¿Cuántos números telefónicos de 7 dígitos se pueden construir con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si? $r = 10 \quad n = 7$

b) Los números deben ser de líneas residenciales, es decir, no pueden empezar con las cifras 0, 1, 3, 8 R/ 6 000 000

6 _ _ _ _ _ _ _

$10 - 4 = 6$

$6 \cdot 10^6 = 6000000$

12. En un concurso se tienen 5 hombres y 6 mujeres, los cuales deben tratar de conseguir sentarse en una banca de cinco personas, una vez terminada la música ¿De cuántas maneras, al finalizar la música, se pueden obtener cinco personas sentadas en la banca de forma intercalada (no hay dos hombres ni dos mujeres sentadas juntas)? R/ 4 200

$\Omega = \{HMHMH, MHMHM\}$ 5H 6M

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

C1: H M H M H

E1: Posicionar H $c(5,3) = 10$

E2: Colocar H ; $3!$

E3: Posicionar M $c(6,2) = 15$

E4: Colocar M $2!$

$T = 10 \cdot 3! \cdot 15 \cdot 2! = \boxed{1800}$

C1: M H M H M

E1: Posicionar M $c(6,3) = 20$

E2: Colocar M ; $3!$

E3: Posicionar H $c(5,2) = 10$

E4: Colocar H $2!$

$T = 20 \cdot 3! \cdot 10 \cdot 2! = \boxed{2400}$

$C1 + C2 = 1800 + 2400 = \boxed{4200}$

1. En un colegio hay 300 estudiantes; de ellos, a 80 no les gusta la clase de deporte; a 95 no les gusta la clase de música, y a 25 no les gusta ninguna de las dos clases. ¿A cuántos estudiantes les gustan las clases de deporte y música? R/ 150

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$|A| = 220$

$|B| = 205$

$|A \cup B| = 300 - 25 = 275$

$|A \cup B| = 275$

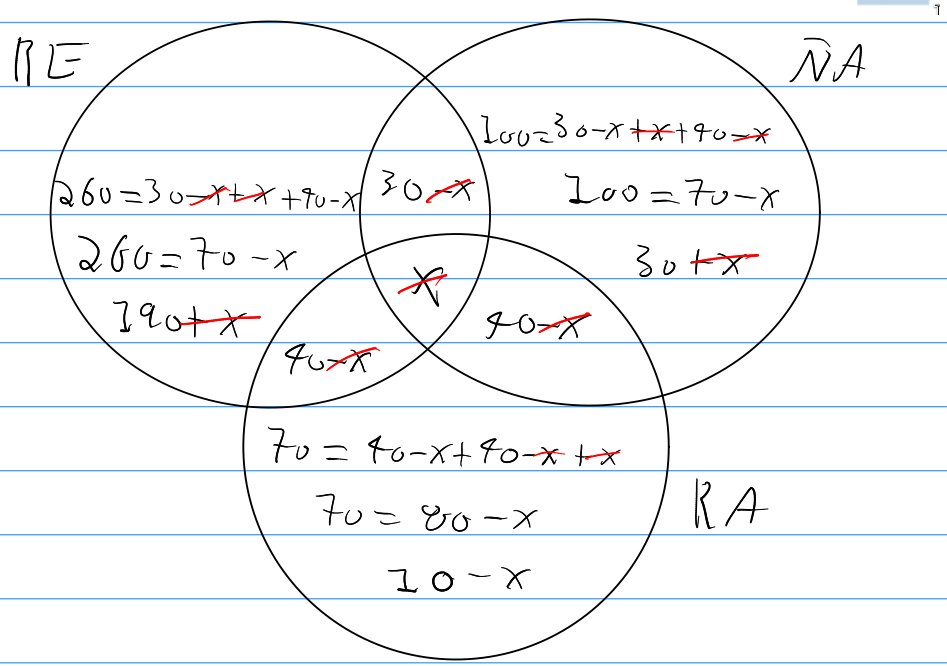
$|A| + |B| - |A \cap B| = 275$

$220 + 205 - |A \cap B| = 275$

$425 - 275 = |A \cap B$

$\boxed{|A \cap B| = 150}$

5. De un total de 350 agricultores en cierta región, 260 cultivan remolachas; 100 cultivan ñames; 70 cultivan rábanos; 40 cultivan remolachas y rábanos; 40 cultivan ñames y rábanos y 30 cultivan remolachas y ñames. Determine el número de agricultores que cultivan simultáneamente remolacha, ñame y rábano. R/ 30



$$190 + x + 30 + x + 10 - x + 40 - x + 90 - x + 30 - x + x = 350$$

$$320 - x = 350$$

$$\boxed{x = 30}$$

Probabilidades

Espacio muestral

Un espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un fenómeno aleatorio y se denota como Ω

Eventualidad

Es un resultado particular de un fenómeno aleatorio. Dicho de otra forma, es un elemento del espacio muestral.

Evento

Es un conjunto de resultados de un fenómeno aleatorio, es decir, un subconjunto de elementos de un espacio muestral.

Ocurrencia de un evento

Se dice que un evento ocurre si sucede una y solo una de sus eventualidades.

Propiedades de sucesos y eventos

Sean A y B eventos arbitrarios.

1. **Suceso imposible:** es un suceso que no contiene sucesos elementales. Se representa como

$$P(\varnothing) = 0$$

2. **Suceso contrario:** es un suceso opuesto al dado inicialmente. Se representa como

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) \quad \text{v} \quad P(\overline{A}) = P(A^c)$$

3. **Unión de sucesos:** se da cuando ocurre un evento u ocurre otro evento. Se representa como

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

4. **Diferencia de sucesos:** se da cuando ocurre un evento y no ocurre otro evento. Se representa como

$$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$$

5. **Evento excluyente:** son eventos que no comparten nada en común. Se representa como

$$P(A \cap B) = \varnothing$$

6. **Evento independiente:** la probabilidad de ocurrencia de un evento, no afecta la probabilidad de ocurrencia de otro evento. Se representa como

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Probabilidad condicionada

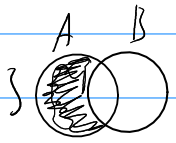
Sea P una función de probabilidad sobre Ω. Sea B un evento de probabilidad no nula. Se define la probabilidad condicional sobre B por

$$P(X|B) = \frac{P(X \cap B)}{P(B)}$$

y se lee como **probabilidad de X dado B**

O ∪ P es Probabilidad, NO permutaciones

} Similar al principio de inclusión-exclusión



Ninguna prueba >7

| = "Dado que"

0,2 = 20%.

0,02 = 2%.

En un semestre en el **TEC** se obtuvieron los siguientes resultados: el 25 % de los estudiantes perdieron cálculo, el 15 % perdió química, mientras que el 10 % perdió ambas materias.

a) Si perdió química, ¿cuál es la probabilidad que perdiera cálculo? R/ $\frac{2}{3}$

$P(C) = 0,25$

$P(Q) = 0,75$

$P(C \cap Q) = 0,10$

$$P(C \mid Q) = \frac{P(C \cap Q)}{P(Q)}$$

$$= \frac{0,10}{0,75} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

c) ¿Cuál es la probabilidad que perdiera cálculo o química?

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$P(C) = 0,25$

$P(Q) = 0,75$

$P(C \cap Q) = 0,10$

$0,25 + 0,75 - 0,10$

$$\boxed{\frac{3}{10}}$$

- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

Sean A, B, C eventos tales que A y B son independientes y B y C son excluyentes. Para A y C se cumple que $P(A|C) = 0{,}2$. Si $P(A) = P(B) = 0{,}1$ y $P(C) = 0{,}3$. Determine el valor de $P(A \cup B \cup C)$

+ − + − + −

R/ 0,433

$P(A \cup B \cup C) =$

$P(A) + P(B) + P(C) - (P(A \cap B) + P(A \cap C) + P(B \cap C)) + P(A \cap B \cap C)$

$P(A|C) = 0{,}2$

$\frac{P(A \cap C)}{P(C)} = 0{,}2$

$P(A \cap C) = 0{,}2 \cdot P(C)$

$= 0{,}2 \cdot 0{,}3$

$= 0{,}06$

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$0{,}1 \cdot 0{,}1$

$0{,}01$

$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$

$0{,}1 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}3$

$0{,}003$

$P(A) + P(B) + P(C) - (P(A \cap B) + P(A \cap C) + P(B \cap C)) + P(A \cap B \cap C)$

$0{,}1 + 0{,}1\ 0{,}3 - (0{,}01 + 0{,}06 + 0) + 0{,}003$

$0{,}433$

Sabiendo que $P(A) = 0,5$, $P(\overline{B}) = 0,6$ y $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,25$, determine si A y B son eventos independientes.

R/ Dependientes

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$P(\overline{B}) = 0,6$

$1 - P(B) = 0,6$

$P(B) = 0,4$

$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,25$

$P(\overline{A \cup B}) = 0,25$

$1 - P(A \cup B) = 0,25$

$P(A \cup B) = 0,75$

$P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,75$

$0,5 + 0,4 - P(A \cap B) = 0,75$

$P(A \cap B) = 0,15$

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$0,15 = 0,5 \cdot 0,4$

$0,15 \neq 0,20$

R/ Dependientes

Reglas de Bayes

- **Regla de Bayes #1**

  Sean A y B eventos sobre un espacio muestral Ω, con B no vacío, entonces, se tiene que

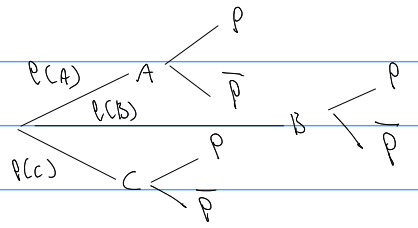
$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

- **Regla de Bayes #2**

  Sean $A_1, A_2, \ldots, A_n$ eventos que forman una partición del espacio muestral Ω. Sean A y B dos eventos arbitrarios, con B no vacío, entonces:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P(B|A_i)}$$

} Ambas para probabilidad condicionada



De todos los caminos

Pase

$P(A) \cdot P + P(B) \cdot P + P(C) \cdot P$

No Pase

$P(A) \cdot \bar{P} + P(B) \cdot \bar{P} + P(C) \cdot \bar{P}$

De 1 camino

Pase

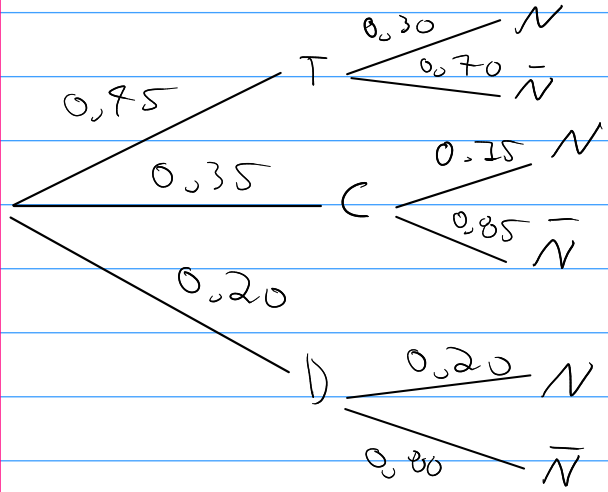
$$\frac{P(A,B,C) \cdot P}{P(A) \cdot P + P(B) \cdot P + P(C) \cdot P}$$

No pase

$$\frac{P(A,B,C) \cdot \bar{P}}{P(A) \cdot \bar{P} + P(B) \cdot \bar{P} + P(C) \cdot \bar{P}}$$

En la carrera de computación de la **Universidad Bienestar Seguro**, el 45% de los estudiantes prefieren películas de terror, el 35% prefiere las películas de comedia y el resto prefiere las películas de drama. Además, el 15% de los estudiantes prefieren las películas de comedia y utilizan Netpeli (cierta plataforma de películas en línea). Por otro lado, el 30% de los que prefieren películas de terror utilizan Netpeli, al igual que el 20% de los que prefieren las películas de drama. Se elige al azar un estudiante de la carrera de computación.

a) Halle la probabilidad de que el estudiante elegido, utilice Netpeli.



$$P(T)\cdot N + P(C)N + P(D)N$$

$$0,45\cdot 0,30 + 0,35\cdot 0,75 + 0,20\cdot 0,20$$

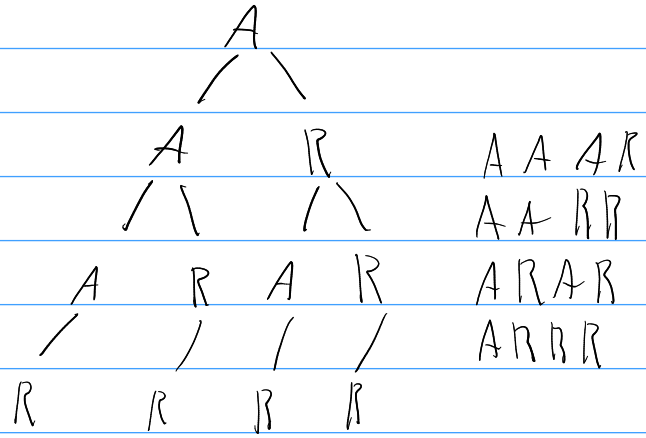
$$\boxed{0,2275}$$

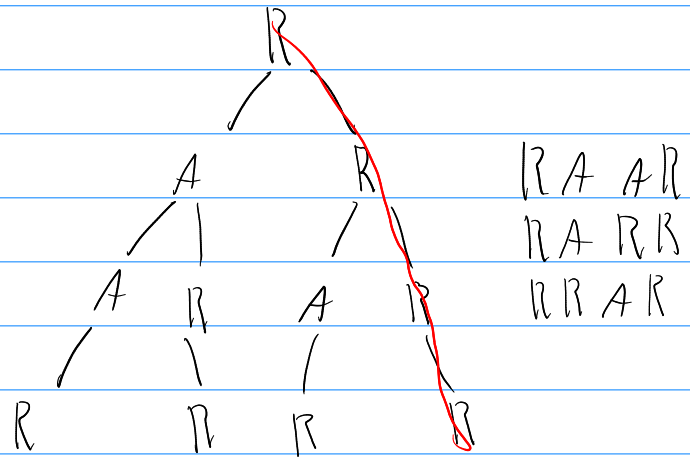
b) Si el estudiante elegido resultó que no utiliza Netpeli ¿cuál es la probabilidad de que prefiera las películas de comedia? R/ 0,3851

$$\frac{P(C)\cdot \bar{N}}{P(T)\cdot \bar{N} + P(C)\bar{N} + P(D)\bar{N}} = \frac{0,35\cdot 0,85}{0,45\cdot 0,70 + 0,35\cdot 0,85 + 0,20\cdot 0,80}$$

$$\boxed{0,3851}$$

Una bolsa tiene 4 bolas azules y 3 bolas rojas. Juan saca 4 bolas al azar de una urna sin reposición. Determine la probabilidad de que la cuarta bola sea roja. R/ $\frac{3}{7}$





$\Omega = \{AAAR, AARR, ARRR, ARAR, RAAR, RARR, RRAR\}$

4A 3R SIN Reposicion

$\Omega = \{AAAR, AARA, ARRR, ARAR, RAAR, RARA, RRAR\}$

Caso AAAR

$\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$ + AARR $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$ + ARRR $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}$ +

ARAR $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$ + RAAR $\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$ + RARR $\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}$

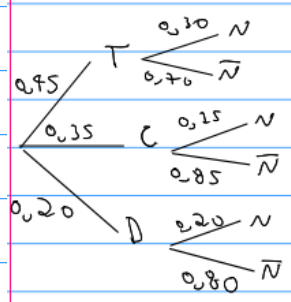
RRAR

$\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{7}$

P1 - S1 - 2019

1) En la carrera de Computación de la Universidad Bienestar Seguro, el 45% de los estudiantes prefieren películas de terror, el 35% prefiere las películas de comedia y el resto prefiere las películas de drama. Además el 15% de los estudiantes prefieren las películas de comedia y utilizan Netpeli (cierta plataforma de películas en línea). Por otro lado, el 30% de los que prefieren las películas de terror utilizan Netpeli al igual que el 20% de los que prefieren las películas de drama. Se elige al azar un estudiante de la carrera de computación.

a) **(4 pts)** Halle la probabilidad de que el estudiante elegido utilice Netpeli.



$P(T)\cdot P(N)+P(C)\cdot P(N)+P(D)\cdot P(N)$

$0,45\cdot 0,30+0,35\cdot 0,25+0,20\cdot 0,20$

$0,2275$

$\boxed{22,75\%}$

b) **(4 pts)** Si el estudiante elegido resultó que no utiliza Netpeli, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera las películas de comedia?

$$\frac{P(C)\cdot P(\bar{N})}{P(T)\cdot P(\bar{N})+P(C)\cdot P(\bar{N})+P(D)\cdot P(\bar{N})}$$

$$\frac{0,35\cdot 0,85}{0,45\cdot 0,70+0,35\cdot 0,85+0,20\cdot 0,80}\approx 0,3857$$

$\boxed{38,57\%}$

2) Se tiene una canasta con treinta bolas numeradas de la 1 a la 30. Determine el número de maneras de elegir 5 bolas de forma que:

a) **(3 pts)** exactamente tres bolas tenga múltiplos de tres.

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1,r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

$\Omega_3=\frac{30}{3}=10$

E1: Elegir 3 bolas de Ω_3 $C(10,3)=120$

E2: Elegir 2 del resto $C(20,2)=190$

R/ $120\cdot 190=\boxed{22800}$

2) Se tiene una canasta con treinta bolas numeradas de la 1 a la 30. Determine el número de maneras de elegir 5 bolas de forma que:

b) **(3 pts)** al menos una bola tenga un número múltiplo de cinco.

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

$\Omega_5 = \frac{30}{5} = 6 \quad CT - CF$

$CT = C(30,5) = 142506$

$CF = C(24,5) = 42504$

$\Omega_5 \times \notin \Omega_5$

$R/ \quad 142506 - 42504$

$\boxed{100002}$

2) Se tiene una canasta con treinta bolas numeradas de la 1 a la 30. Determine el número de maneras de elegir 5 bolas de forma que:

c) **(5 pts)** al menos cuatro sean múltiplos de cinco y a lo sumo una un múltiplo de tres.

$\Omega_5 = \frac{30}{5} = 6 \qquad \Omega_3 = \frac{30}{3} = 10$

$\Omega = \{ \underbrace{4\Omega_5 \wedge 1\Omega_3}_{1}, \underbrace{5\Omega_5 \wedge 0\Omega_3}_{2} \}$

C_1: Elegir $4\Omega_5 \quad C(6,4) = 15$

Elegir $1\Omega_3 \quad C(10,1) = 10$

C_2: Elegir $5\Omega_5 \quad C(6,5) = 6$

$R/ \quad 15 \cdot 10 + 6 = \boxed{156}$

3) Considere la palabra «ACONTECIMIENTO».

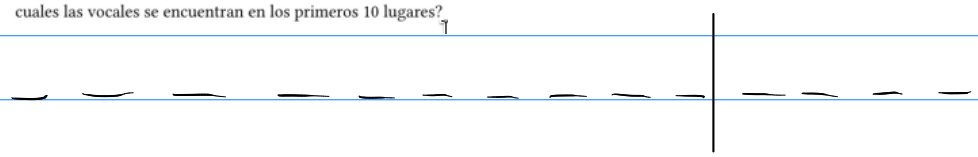
a) **(2 pts)** ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra?

1A 1M 2C 2O 2N 2T 2E 2I = 14

$$\frac{14!}{(2!)^6} = \boxed{1362160800}$$

3) Considere la palabra «ACONTECIMIENTO».

b) **(4 pts)** ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra en los cuales las vocales se encuentran en los primeros 10 lugares?



$R_V = \{A\ O\ O\ E\ E\ I\ I\}$ ∧ 7 consonantes

E1: Posicionar R_V $C(10,7) = 120$

E2: Colocar R_V $\frac{7!}{(2!)^3} = 630$

E3: Colocar resto $\frac{7!}{(2!)^3} = 630$

R/ $\boxed{120 \cdot 630 \cdot 630}$

3) Considere la palabra «ACONTECIMIENTO».

c) **(4 pts)** ¿Cuántos anagramas de esta palabra existen que inicien con consonante y no tengan dos o más vocales juntas?

$\Omega_V = \{A\ O\ O\ E\ E\ I\ I\} \wedge 7$ consonantes

C _ C _ C _ C _ C _ C _ C _

Colocar Ω_V $\quad\frac{7!}{(2!)^3} = 630$ $\qquad$ Colocar Ω_C $\quad\frac{7!}{(2!)^3} = 630$

$\boxed{630 \cdot 630}$

4) Se desea distribuir 15 computadoras idénticas y 10 escritorios distintos en cinco oficinas. Determine el número de maneras distribuir estos objetos en las oficinas si:

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

a) **(2 pts)** no hay restricciones.

Repar. Compus $\quad C(5+15-1, 15) = 3876$

Repar. escritorios $\quad 5^{10} = 9765625$

R/ $\boxed{3875 \cdot 9765625}$

4) Se desea distribuir 15 computadoras idénticas y 10 escritorios distintos en cinco oficinas. Determine el número de maneras distribuir estos objetos en las oficinas si:

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

b) **(4 pts)** cada oficina debe tener al menos dos computadora y al menos dos escritorios.

15 Compus, $15 - 2 \cdot 5 = 5$ restantes

Repartir Compus restantes $C(5+5-1, 5) = 126$

Repartir escritorios
$C(10,2) = 45$
$C(8,2) = 28$
$C(6,2) = 15$
$C(4,2) = 6$
$C(2,2) = 1$

R/ $\boxed{126 \cdot 45 \cdot 28 \cdot 15 \cdot 6 \cdot 1}$

4) Se desea distribuir 15 computadoras idénticas y 10 escritorios distintos en cinco oficinas. Determine el número de maneras distribuir estos objetos en las oficinas si:

c) **(6 pts)** al menos una oficina con más de 3 computadoras.

Repartir escritorios 5^{10}

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

Caso 1: 1 oficina con ≥ 4 $15-4=11$

Elegir cual $c(5,1)=5$

Reparto el resto $c(5+11-1,11)=1365$

Caso 2: 2 oficinas con ≥ 4; $15-8=7$

Elegir cual $c(5,2)=10$

Reparto el resto $c(5+7-1,7)=330$

Caso 2: 3 oficinas con ≥ 4; $15-12=3$

Elegir cuales $c(5,3)=10$

Reparto el resto $c(5+3-1,3)=35$

Total: $5^{10}-[5\cdot 1365-10\cdot 330+10\cdot 35]$

5) **(4 pts)** En una bolsa se tienen 10 bolas blancas, 6 bolas verdes y 4 bolas rojas. Considere el experimento en que se extrae una bola al azar, se anota su color y se devuelve la bola extraída con dos bolas del mismo color al de las bola extraída. Suponga que el experimento se repite hasta obtener dos bolas verdes consecutivas. ¿Determine la probabilidad de que se realicen exactamente 3 extracciones?

10B 6V 4R 20 Total

$\Omega = \{BVV, RVV\}$

$$\frac{10}{20}\cdot\frac{6}{22}\cdot\frac{8}{24} + \frac{4}{20}\cdot\frac{6}{22}\cdot\frac{8}{24}$$

6) Sean A, B y C eventos no nulos tales que: $A \cup B = \Omega$, A y C son independientes.

b) **(4 pts)** Pruebe que:

$$P(A \cap B \cap C) = 1 - P(\overline{A})P(C) - P(\overline{B} \cup \overline{C})$$

$P(A \cap B \cap C) = 1 - P(\overline{A}) \cdot P(C) - P(\overline{B} \cup \overline{C})$

$1 - [(1 - P(A)) \cdot P(C)] - P(\overline{B \cup C})$

$1 - [(1 - P(A)) \cdot P(C)] - [1 - P(B \cup C)]$

$1 - [P(C) - P(A) \cdot P(C)] - 1 + P(B \cup C)$

$P(A \cap B \cap C) = -P(C) + P(A) \cdot P(C) + P(B \cup C)$

- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

Continua sig. pag



- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

6) Sean A, B y C eventos no nulos tales que: $A \cup B = \Omega$, A y C son independientes.

b) **(4 pts)** Pruebe que:

$P(A \cap B \cap C) = 1 - P(\overline{A})P(C) - P(\overline{B} \cup \overline{C})$

$P(A \cap B \cap C) = -P(C) + P(A) \cdot P(C) + P(B \cup C)$

$A \cup B = \Omega \Rightarrow A \cup B = 1$

$A + B - (A \cap B) = 1$

$P(A \cup B \cup C) = 1$

$P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) = 1$

$1 + P(C) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) = 1$

$P(C) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) = 0$

$P(A \cap B \cap C) = -P(C) + P(A \cap C) + P(B \cap C)$

$= -P(C) + P(A) \cdot P(C) + P(B \cap C)$

$1 - [P(C) - P(A) \cdot P(C)] - 1 + P(B \cup C)$

$1 - [(1 - P(A)) \cdot P(C)] - [1 - P(B \cup C)]$

$1 - [(1 - P(A)) \cdot P(C)] - P(\overline{B \cup C})$

$P(A \cap B \cap C) = 1 - P(\overline{A}) \cdot P(C) - P(\overline{B} \cup \overline{C})$

En una mesa se tienen un par de urnas, la primera urna (llamada *A*) tiene 4 bolitas rojas y 6 bolitas azules, mientras que, la segunda urna (llamada *B*) posee 16 bolitas rojas y una cantidad desconocida de bolitas azules. Un experimento consiste en sacar una bolita al azar de cada urna. Si se sabe que la probabilidad de que ambas bolitas sean del mismo color es de 0,44 ¿cuántas bolitas azules hay en la urna *B*? R/ 4

$UA \rightarrow 4R \wedge 6A$

$UB \rightarrow 16R \wedge xA$

$\Omega = \{UA_A\ UB_A,\ UA_R\ UB_R\}$

Caso: $UA_A\ UB_A$ Caso: $UA_R\ UB_R$

$$\frac{6}{10}\cdot\frac{x}{16+x} + \frac{4}{10}\cdot\frac{16}{16+x} = 0,44$$

$$\frac{6x+64}{10x+160} = 0,44$$

$$6x+64 = 0,44(10x+160)$$

$$6x+64 = \frac{22}{5}x + \frac{352}{5}$$

$$6x - \frac{22}{5}x = \frac{352}{5} - 64$$

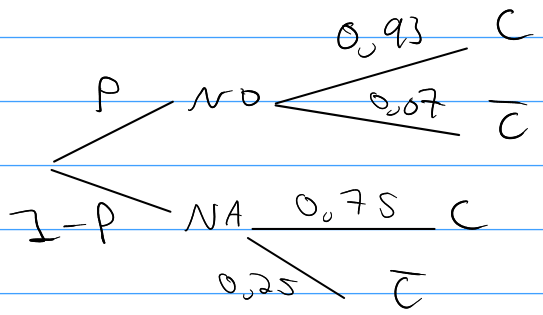
$$\frac{8}{5}x = \frac{32}{5}$$

$$8x = 32$$

$$x = \frac{32}{8}$$

$$\boxed{x = 4}$$

7. A una fiesta fueron niñas y niños. La probabilidad de que un niño beba Coca Cola es de $0,93$, mientras que la probabilidad de que una niña beba Coca Cola es de $0,75$. Determine la proporción de niños y niñas que fueron a la fiesta, sabiendo que el $85\,\%$ beben Coca



$$P(NO)\cdot P(C) + P(NA)\cdot P(C) = 0,85$$
$$p\cdot 0,93 + (1-p)\cdot 0,75 = 0,85$$
$$0,93p + 0,75 - 0,75p = 0,85$$
$$0,18p = 0,10$$
$$p = 0,56$$

56% NO Y 44% NA

6. Se tienen 15 artículos en un almacén, donde cuatro de ellos son defectuosos. Se toman tres artículos del almacén, uno a uno. Hallar la probabilidad de que los tres artículos estén buenos.

R/ $\frac{33}{91}$

4D 11B $\Omega = \{BBB\}$

$$\frac{11}{15}\cdot\frac{10}{14}\cdot\frac{9}{13} = \boxed{\frac{33}{91}}$$